



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2024/2025

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	<Natalie Neysa Jessica Soesanto>
Nama Lengkap	<71241079>
Minggu ke / Materi	10 / Manajemen File

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2025

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

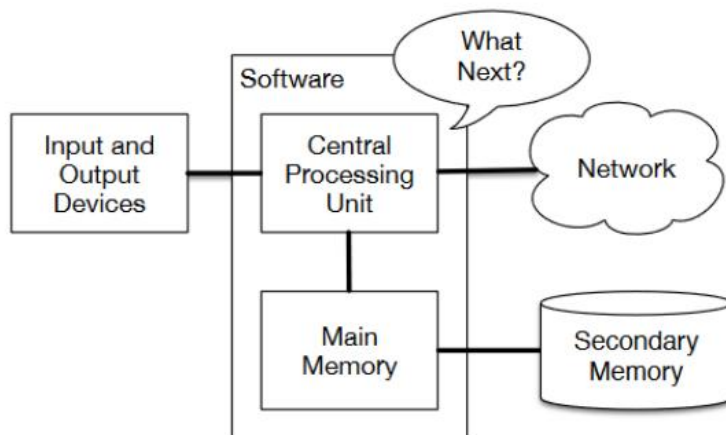
Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1

Pengantar File

Program ini menggunakan memori primer dalam komputer. Semua data yang ada di program ini disimpan dalam memori dan ketika program ditutup maka semua informasi dalam program juga hilang. Memori ini bersifat sementara (volatile), sehingga program yang hanya menggunakan memori primer tidak bisa menyimpan data setelah program dimatikan. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan memori sekunder, yaitu memori yang dapat menyimpan data secara permanen (meskipun komputer dimatikan, data tetap tersimpan).

Berikut adalah memori sekunder pada komputer :



MATERI 2

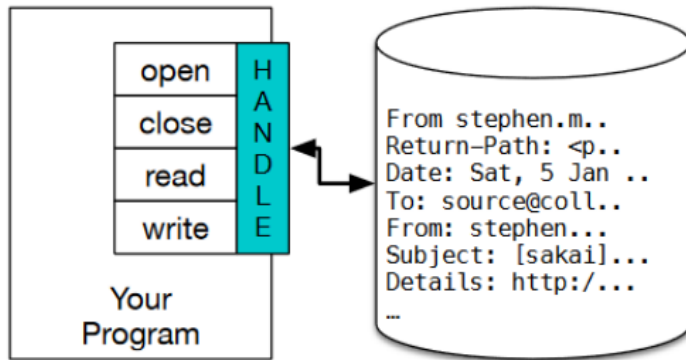
Pengaksesan File

Source Code :

```
1  handle = open('laprak/mbox-short.txt')
2  print(handle)
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Sku11\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> python3
jemen File\laprak\contoh1.py"
● <_io.TextIOWrapper name='laprak/mbox-short.txt' mode='r' encoding='cp1252'>
○ PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Sku11\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> █
```



Hasilnya adalah tampilan nama file, mode (r = read) dan encoding yang sedang digunakan.

MATERI 3

Manipulasi File

Source Code :

```
1 handle = open('laprak/mbox-short.txt')
2 count = 0
3 for line in handle:
4     count = count + 1
5     print('Line Count:', count)
```

Output :

```
Line Count: 1890
Line Count: 1891
Line Count: 1892
Line Count: 1893
Line Count: 1894
Line Count: 1895
Line Count: 1896
Line Count: 1897
Line Count: 1898
Line Count: 1899
Line Count: 1900
Line Count: 1901
Line Count: 1902
Line Count: 1903
Line Count: 1904
Line Count: 1905
Line Count: 1906
Line Count: 1907
Line Count: 1908
Line Count: 1909
Line Count: 1910
○ PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Sku11\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File>
```

Program dibaca perbaris agar sistem tidak hang /crash jika membuka file yang sangat besar dalam satu waktu.

Source Code :

```
1 handle = open('laprak/mbox-short.txt')
2 hasil = handle.read()
3 print("Ukuran: ", len(hasil), "bytes")
4 print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16::1])
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> python3
Ukuran: 94626 bytes
Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: > Preferences.

PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File>
```

Program tersebut akan membuka file mbox-short.txt lalu menampilkan jumlah huruf yang ada di dalam file tersebut (diasumsikan 1 karakter = 1 byte, yang juga bisa diartikan sebagai ukuran file dalam byte). Program ini akan menampilkan string dari huruf paling belakang maju 16 huruf ke depan.

Source Code :

```
1 handle = open('laprak/mbox-short.txt')
2 count = 1
3 for line in handle:
4     if line.startswith("Date:") and count <= 10:
5         count += 1
6         print(line)
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> python3
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500

Date: 2008-01-05 09:12:07 -0500 (Sat, 05 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 18:08:57 -0500

Date: 2008-01-04 18:08:50 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 16:09:02 -0500

Date: 2008-01-04 16:09:01 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 15:44:40 -0500

Date: 2008-01-04 15:44:39 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

Date: Fri, 4 Jan 2008 15:01:38 -0500

Date: 2008-01-04 15:01:37 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)

PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File>
```

Selama looping, kita juga bisa melakukan manipulasi file. Misalnya, menangkap/menampilkan bagian dari string. Seperti pada contoh di atas, saat looping kita dapat menampilkan kalimat yang hanya diawali dengan "Date: " saja. Bisa diperhatikan, ada baris kosong disetiap baris di atas. Itu karena dari file mbox sudah memiliki newline pada setiap barisnya, ditambah dengan perintah print sehingga terjadi dobel newline. Kita dapat menggunakan perintah rstrip pada line atau menggunakan perintah print tanpa newline untuk mengatasinya.

MATERI 4

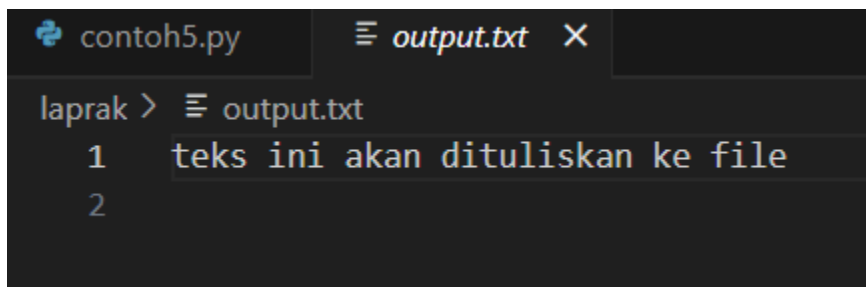
Penyimpanan File

Cara untuk menulis ke file dalam python sama dengan cara membuka file. Kita hanya perlu mengubah metodenya dari r menjadi w : `fout=open('output.txt', 'w')`

Source Code :

```
1  handle = open('laprak/output.txt','w')
2  tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
3  handle.write(tulisan)
4  handle.close()
```

Output :



```
contoh5.py  output.txt X
laprak >  output.txt
1  teks ini akan dituliskan ke file
2
```

Contoh tersebut adalah untuk menuliskan isi string ke dalam file output.txt. Caranya dengan menggunakan perintah `write()` lalu tutup file dengan `close()`.

Kegiatan Praktikum

Program harus mampu menerima nama file teks tertentu (mbox-short.txt atau mbox.txt) dan kemudian tampilkanlah semua baris yang mengandung string web pada file tersebut yang menggunakan domain berakhiran '*.ac.uk' dan berapa jumlahnya.

Pembahasan :

Gunakan perintah `input` agar dapat menerima input nama file lalu masukkan nama file (sebaiknya berada dalam satu folder yang sama). Gunakan perintah `find()` untuk menampilkan semua baris yang mengandung string URL yang mengandung domain

berakhiran '*.ac.uk'. Kemudian gunakan counter untuk menampilkan jumlah baris yang ditemukan.

Source Code :

```
1 filename = input("nama file: ")
2 handle = open(filename)
3 c = 0
4 for line in handle:
5     if line.find("ac.uk") != -1:
6         c += 1
7         print("Web domain 'ac.uk' ditemukan di \"" + line.strip() + "\"")
8         print("Jumlah: ",c)
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> python -u "c:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\
nama file: laprak\mbox-short.txt
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: FROM paploo.uhi.ac.uk (app1.prod.collab.uhi.ac.uk [194.35.219.184])"
Jumlah: 1
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: from paploo.uhi.ac.uk (localhost [127.0.0.1])"
Jumlah: 2
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by paploo.uhi.ac.uk (Postfix) with ESMTP id 5F919BC2F2;"
Jumlah: 3
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: from prod.collab.uhi.ac.uk ([194.35.219.182])"
Jumlah: 4
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by paploo.uhi.ac.uk (JAMES SMTP Server 2.1.3) with SMTP ID 899"
Jumlah: 5
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by shmi.uhi.ac.uk (Postfix) with ESMTP id A215243002"
Jumlah: 6
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: FROM paploo.uhi.ac.uk (app1.prod.collab.uhi.ac.uk [194.35.219.184])"
Jumlah: 7
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: from paploo.uhi.ac.uk (localhost [127.0.0.1])"
Jumlah: 8
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by paploo.uhi.ac.uk (Postfix) with ESMTP id 07969BB706;"
Jumlah: 9
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: from prod.collab.uhi.ac.uk ([194.35.219.182])"
Jumlah: 10
```

Dst sampai jumlah total yaitu 166

```
Jumlah: 157
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: from prod.collab.uhi.ac.uk ([194.35.219.182])"
Jumlah: 158
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by paploo.uhi.ac.uk (JAMES SMTP Server 2.1.3) with SMTP ID 917"
Jumlah: 159
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by shmi.uhi.ac.uk (Postfix) with ESMTP id 1FBB042B30"
Jumlah: 160
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: FROM paploo.uhi.ac.uk (app1.prod.collab.uhi.ac.uk [194.35.219.184])"
Jumlah: 161
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: from paploo.uhi.ac.uk (localhost [127.0.0.1])"
Jumlah: 162
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by paploo.uhi.ac.uk (Postfix) with ESMTP id 9D005B9D06;"
Jumlah: 163
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "Received: from prod.collab.uhi.ac.uk ([194.35.219.182])"
Jumlah: 164
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by paploo.uhi.ac.uk (JAMES SMTP Server 2.1.3) with SMTP ID 6"
Jumlah: 165
Web domain 'ac.uk' ditemukan di "by shmi.uhi.ac.uk (Postfix) with ESMTP id 3535542B69"
Jumlah: 166
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> █
```

Kode ini merupakan program yang meminta input pengguna berupa nama file. Kemudian program akan membuka file dan menginisialisasi variabel 'c' (counter) dengan nilai 0. Lalu program akan melakukan iterasi melalui setiap baris dalam file tersebut menggunakan loop for.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

Source Code :

```
1  def banding_file(file1, file2):
2      with open(file1, 'r') as f1, open(file2, 'r') as f2:
3          while True:
4              line1 = f1.readline()
5              line2 = f2.readline()
6              if not line1 and not line2:
7                  break
8              if line1 != line2:
9                  print(f"Difference at line {f1.tell()}:")
10                 print(f"File 1: {line1.strip()}")
11                 print(f"File 2: {line2.strip()}")
12
13  banding_file('laprak/file1.txt', 'laprak/file2.txt')
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> py
Difference at line 67:
File 1: Aku biasa dipanggil Jeje
File 2: Aku biasa dipanggil Jessica
Difference at line 88:
File 1: Hobiku bermain game
File 2: Nimku 71241079
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File>
```

Filenya :

```
file1.txt  X
laprak > file1.txt
1  Halo aku Natalie Neysa Jessica Soesanto
2  Aku biasa dipanggil Jeje
3  Hobiku bermain game
4  Saat ini aku menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana
```



```
file2.txt X
laprak > file2.txt
1  Halo aku Natalie Neysa Jessica Soesanto
2  Aku biasa dipanggil Jessica
3  Nimku 71241079
4  Saat ini aku menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Duta Wacana
```

Penjelasan :

Program ini membuka dua file teks kemudian membandingkan baris per barisnya untuk menemukan perbedaan yang ada pada kedua file tersebut. Jika perbedaan ditemukan, program akan mencetak nomor dan isi baris dari kedua file yang berbeda.

SOAL 2

Source Code :

```
1  filename = input("nama file1: ")
2
3  def load_questions(filename):
4      questions = []
5      with open(filename, 'r') as file:
6          for line in file:
7              question, answer = line.strip().split(" || ")
8              questions.append((question, answer))
9      return questions
10
11 questions = load_questions(filename)
12 for i, (question, answer) in enumerate(questions, 1):
13     print(f"{i}. {question}")
14     user_answer = input("Jawab: ").strip().lower()
15     if user_answer == answer.lower():
16         print("Jawaban benar!")
17     else:
18         print("Jawaban salah!")
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> pytho
nama file1: laprak/soal.txt
1. 1+1 =
Jawab: 2
Jawaban benar!
2. Bendera Indonesia?
Jawab: merah putih
Jawaban benar!
3. Kota gudeg adalah:
Jawab: yogya
Jawaban salah!
4. Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab: HARDDISK
Jawaban benar!
5. 50 * 20 =
Jawab: 1000
Jawaban benar!
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\Skull\Sem 2\PrakAlpro\Manajemen File> |
```

Filenya :

```
soal.txt X
laprak > soal.txt
1 1+1 = || 2
2 Bendera Indonesia? || Merah Putih
3 Kota gudeg adalah: || Yogyakarta
4 Komponen PC untuk penyimpanan file adalah... || harddisk
5 50 * 20 = || 1000
```

Penjelasan :

Program ini meminta input pada pengguna berupa nama file kemudian membuka file lalu membaca pertanyaan dan jawaban dari file tersebut. Program akan menampilkan pertanyaan lalu meminta input jawaban dari pengguna. Kemudian memeriksa jawaban yang diberikan, jika benar program mencetak "Jawaban benar!" dan jika salah program mencetak "Jawaban salah!".

Link Github : <https://github.com/babydoll-05/Laprak-10.git>